Universidad Andrés Bello
Facultad de Ingeniería · Escuela de Informática

CINF200

Plantilla acumulativa de informe
Versión de trabajo para E1, E2 y E3

Entrega 2 (E2): Implementación del Grafo DAG en LangGraph, Orquestación Multi-Proveedor y Ensamblado Determinista Multimedia

Campo	Información
Asignatura	CINF200 — Seminario de Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería
Carrera	Ingeniería Civil Informática
Periodo	Octavo semestre
Estudiantes / equipo	Rodrigo Venegas · Pablo Loncon · Francisco Espinoza
Docente tutor	Docente Tutor / Comisión Evaluadora CINF200
Sede	Viña del mar
Semestre / Entrega	2026-2 · Entrega 2 (E2)

Resumen

El presente proyecto aborda la problemática de la desalineación pedagógica, curricular y comunicacional que ocurre al utilizar modelos de Inteligencia Artificial Generativa aislados o monolíticos (Single Prompt) para la preparación de material educativo. Para reducir el riesgo técnico y garantizar la factibilidad del periodo académico, la primera versión (MVP) de la solución se concentra exclusivamente en la generación secuencial de una clase multimedia breve (15 a 20 minutos de duración conceptual), estructurada a partir de un Objetivo de Aprendizaje (OA), nivel educativo y tiempo disponible.

La solución propuesta reemplaza el enfoque monolítico por una Arquitectura Multiagente guiada por un Grafo Acíclico Dirigido (DAG), coordinada mediante LangGraph en Python 3.12 con tipado estricto en Pydantic. El flujo se divide en 3 fases secuenciales estrictamente dependientes (Planificación Pedagógica, Desarrollo Teórico & Guion, y Producción Audiovisual), donde cada etapa cuenta con un ciclo de revisión interno de 4 pasos (Producir ➔ Verificar ➔ Corregir ➔ Aprobar). Adicionalmente, se incluye un Agente Revisor (Quality Control) dotado de una matriz cualitativa/cuantitativa de 7 criterios peda-comunicacionales con un umbral de aprobación del 85%. Como hito central de E2, se consolidó una Fábrica Multi-Proveedor Heterogénea (Google Gemini 2.5 Flash / 3.5 Flash Lite, OpenAI GPT-4o-mini y Servidor Institucional Quotas DevHub con control de consumo de tokens) y un Motor Determinista Multimedia basado en Edge-TTS (con voz neural chilena es-CL-LorenzoNeural), IA visual descentralizada (AI Horde / Stable Diffusion) y MoviePy para el ensamblado de video MP4 continuo con subtítulos interactivos lower-third. Todo el sistema ha sido adaptado al currículum chileno (MINEDUC), reduciendo el tiempo de diseño docente de 6 horas a menos de 1 minuto.

Palabras clave: Inteligencia Artificial Multiagente · Grafo Acíclico Dirigido (DAG) · LangGraph · Alineación Pedagógica · MoviePy/FFmpeg · Clases Multimedia Editables

Índice general

Resumen 2
Palabras clave 2
Índice general 2
Índice de tablas 3
Índice de figuras 3
1. Introducción 4
2. Problema y fundamentación 4
  2.1 Diagnóstico, necesidad y contexto 4
  2.2 Pregunta de investigación o desafío de ingeniería 5
  2.3 Pertinencia tecnológica y valor organizacional 5
  2.4 Factibilidad, responsabilidad y riesgos 5
3. Objetivos 5
  3.1 Objetivo general 5
  3.2 Objetivos específicos 5
4. Estado del arte y antecedentes 6

5. Metodología 6
6. Requisitos, alcance y planificación 7
6.1 Requisitos y criterios de aceptación 7
6.2 Alcance, restricciones y supuestos 7
6.3 Plan de trabajo y gestión 7
7. Diseño y arquitectura de la solución 8
8. Implementación y producto mínimo viable 9
9. Evaluación y resultados 9
9.1 Criterios, métricas y protocolo de evaluación 9
9.2 Resultados técnicos 10
9.3 Valor, impacto y limitaciones 10
10. Discusión 10
11. Conclusiones y trabajo futuro 10
Referencias 11
Anexos 11
Anexo A. Declaración de uso de inteligencia artificial 11
Anexo B. Contribución individual 11
Anexo C. Evidencias complementarias de E3 12

Índice de tablas

Tabla 0: Metadatos Institucionales del Proyecto ..... Portada
Tabla 1: Matriz Causal (Monolítico vs. DAG Multiagente) ..... Sección 2.1
Tabla 2: Pipeline Metodológico de Agentes y Síntesis Multimedia ... Sección 5
Tabla 3: Matriz de Delimitación de Alcance para MVP ..... Sección 6.2
Tabla 4: Matriz de Auditoría del Agente Revisor (7 Criterios) ... Sección 9.1
Tabla 5: Indicadores y Métricas del Protocolo de Evaluación ... Sección 9.3
Tabla 6: Matriz de Contribución Individual por Integrante ..... Anexo B
Tabla 7: Evidencias Complementarias del Proyecto (E3) ..... Anexo C

Índice de figuras

Figura 1: Arquitectura del Sistema Multiagente DAG por Fases con Loops Acotados ... Sección 7 (Pág. 8)

1. Introducción

La acelerada masificación de las herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) en las instituciones educativas ha transformado el diseño de materiales docentes. Pese al notable potencial de los Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs), los profesores enfrentan una dificultad recurrente al utilizarlos: los enfoques tradicionales basados en un solo prompt (Single Prompt) tienden a generar guiones didácticos desarticulados, donde los contenidos teóricos no responden al Objetivo de Aprendizaje (OA) configurado, la locución hablada contradice el texto visible en pantalla y la densidad informativa satura la capacidad del estudiante.

Este proyecto propone una solución de ingeniería basada en un Sistema de IA Multiagente estructurado bajo una arquitectura de Grafo Acíclico Dirigido (DAG). En lugar de sobrecargar un único llamado a la API, el sistema distribuye las tareas entre agentes especializados en planificación pedagógica, desarrollo de contenidos y producción audiovisual. La ejecución es coordinada de manera determinista y modular mediante el framework LangGraph, separando la generación del conocimiento de la producción multimedia técnica (FFmpeg / MoviePy / Edge-TTS), reduciendo el tiempo de preparación docente de 6 horas a menos de 1 minuto por recurso.

2. Problema y fundamentación

A continuación se presenta el diagnóstico detallado del problema de desalineación didáctica en sistemas de IA monolíticos, fundamentando la necesidad de una arquitectura por fases independientes.

2.1 Diagnóstico, necesidad y contexto

Causa Raíz (Monolítico)	Efecto Didáctico	Solución DAG Multiagente
Sobrecarga de contexto en 1 prompt	Alucinación y dispersión del Objetivo (OA)	Descomposición en 3 fases secuenciales independientes en LangGraph
Falta de dependencias de tiempo	Escaleta de video generada sin guion aprobado	Grafo DAG donde la salida aprobada de la fase anterior es insumo
Modelo complaciente sin auditoría	Texto desfasado con locución y sobrecarga	Agente Revisor (QC) con matriz de 7 criterios (Score >= 85%)
Llamadas API intentando crear video	Fallas de sintaxis y falta de editabilidad	Ensamblador determinista desacoplado (FFmpeg / MoviePy / Edge-TTS)

El diagnóstico técnico-pedagógico identifica que el fallo de los LLMs monolíticos radica en la pérdida de foco conceptual ante llamadas multi-propósito. Al exigir planificación didáctica, desarrollo conceptual y escaleta audiovisual en una sola consulta, el modelo incurre en alucinaciones didácticas y violaciones de la Teoría de la Carga Cognitiva.
Los docentes de educación secundaria y terciaria requieren herramientas automatizadas que garanticen rigor metodológico sin aumentar la carga de trabajo administrativo. La solución responde a esta necesidad mediante una Matriz Causal que relaciona las falencias del modelo monolítico con las oportunidades de la arquitectura DAG:

2.2 Pregunta de investigación o desafío de ingeniería

¿Cómo diseñar e implementar un sistema de IA multiagente basado en grafos acíclicos dirigidos (DAG) y ensamblaje determinista que garantice la alineación pedagógica, la factibilidad temporal y la coherencia audiovisual en la generación de clases multimedia breves?

2.3 Pertinencia tecnológica y valor organizacional

La pertinencia tecnológica se fundamenta en la combinación de orquestación inteligente de estados mutables mediante LangGraph (Python 3.12) con motores deterministas de video (FFmpeg / MoviePy / Edge-TTS). Esto permite a las instituciones educativas estandarizar la calidad pedagógica de sus recursos, asegurando que cada clase generada cumpla con los estándares curriculares y ofreciendo un paquete de assets completamente editables para el docente.

2.4 Factibilidad, responsabilidad y riesgos

Para asegurar la viabilidad del proyecto durante el periodo académico, la primera versión (MVP) acota su alcance exclusivamente a la generación de una clase multimedia breve (15-20 min), difiriendo la complejidad de múltiples exportadores SCORM o integraciones con LMS masivos.
Entre los riesgos técnicos identificados destacan los bucles infinitos en los loops de revisión (mitigados con un límite estricto de 2 iteraciones por fase), la latencia por llamadas a API (optimizada mediante esquemas JSON estructurados en Pydantic) y la gestión de créditos institucionales (mitigado mediante interruptor de cuota USE_INSTITUTIONAL_QUOTA y conmutación heterogénea hacia Google Gemini y OpenAI).

3. Objetivos

A continuación se definen el objetivo general y los objetivos específicos verificables del proyecto.

3.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema de IA multiagente guiado por una arquitectura de Grafo Acíclico Dirigido (DAG) y ensamblaje determinista para la generación secuencial de una clase multimedia breve, garantizando la coherencia pedagógica y audiovisual mediante ciclos acotados de auditoría de calidad.

3.2 Objetivos específicos

• OE1: Diseñar e implementar el pipeline pedagógico secuencial estructurado en 3 fases principales (Planificación Pedagógica, Desarrollo Teórico y Producción Audiovisual) para garantizar la continuidad y alineación temática. **[COMPLETADO EN E2]**

• OE2: Codificar el Agente Revisor (Quality Control) incorporando una matriz de auditoría cualitativa y cuantitativa estructurada en 7 criterios peda-comunicacionales con un umbral mínimo de aprobación del 85%. **[COMPLETADO EN E2]**

• OE3: Construir el motor de orquestación backend en Python 3.12 apoyado en el framework LangGraph para gestionar la persistencia del estado mutable y controlar los loops de corrección (máximo 2 iteraciones por fase). **[COMPLETADO EN E2]**

• OE4: Integrar un componente determinista de ensamblaje multimedia basado en FFmpeg y MoviePy para la renderización de escaletas, locución y subtítulos sin riesgo de alucinación en el código de video. **[COMPLETADO EN E2]**

4. Estado del arte y antecedentes

El marco teórico de la solución se consolida en tres pilares fundamentales:
1. Alineación Constructiva (Biggs & Tang, 2011): Fundamenta que el aprendizaje efectivo exige sincronía absoluta entre los Objetivos de Aprendizaje (OA), las actividades diseñadas y la evaluación. Nuestro Agente Revisor audita sistemáticamente esta alineación.
2. Teoría de la Carga Cognitiva y Aprendizaje Multimedia (Sweller, 2011; Mayer, 2014): Demuestra que la sobrecarga de información escrita sumada a locuciones no concordantes inhibe la retención. La arquitectura regula la densidad de información por escena y exige coincidencia locución-imagen-texto.
3. Orquestación Multiagente Basada en Grafos (Wu et al., 2023; LangChain, 2024): A diferencia de los sistemas de agentes conversacionales genéricos (como AutoGen tradicional) que corren riesgo de ciclos divergentes, LangGraph permite formalizar el flujo como un Grafo Acíclico Dirigido (DAG) con estados explícitos y condiciones de parada acotadas.
Brecha Identificada: No existe actualmente en el mercado ni en la literatura académica una plataforma que combine la generación secuencial DAG con una matriz de auditoría didáctica de 7 criterios y un motor determinista de video desacoplado de las alucinaciones de IA.

5. Metodología

El proyecto adopta una metodología de ingeniería de software orientada a componentes modulares. El desarrollo se estructura en un pipeline desacoplado que combina agentes cognitivos secuenciales en LangGraph con un motor determinista multimedia en MoviePy y Edge-TTS. La Tabla 2 resume la matriz metodológica de etapas, insumos, procesamiento didáctico, artefactos generados y mecanismos de control de calidad aplicados:

Fase / Módulo	Componente	Insumo (Input)	Técnica / Procesamiento	Salida y Control de Calidad
Fase 1: Planificación	Agente Pedagógico (LLM)	OA, Nivel Educativo, Duración	Dosificación temporal por momentos didácticos (Inicio, Desarrollo, Cierre)	LessonPlan (JSON) · Ciclo 4 pasos (máx. 2 iteraciones)
Fase 2: Contenido	Agente Teórico (LLM)	Planificación aprobada	Redacción conceptual rigurosa, analogías cotidianas y glosario etario	TheoreticalScript (JSON) · Control de rigor y vocabulario
Fase 3: Escaleta	Agente Audiovisual (LLM)	Plan + Guion aprobados	Guionización escena por escena, locución hablada y prompts visuales	AudiovisualStoryboard (JSON) · Sincronía locución-pantalla
Fase 4: Auditoría (QC)	Agente Revisor (LLM)	Escaleta consolidada	Auditoría analítica con 7 criterios didácticos y comunicacionales ponderados	AuditReport · Umbral Score >= 85% (Rechazo genera feedback)
Síntesis de Voz (TTS)	Motor Edge-TTS	Locución por escena (voiceover)	Síntesis neural de voz en español de alta naturalidad y fluidez	Pistas .mp3 individuales · Medición de duración real
Ilustraciones con IA	Stable Diffusion + PIL	Prompts visuales en inglés	Inferencia generativa 16:9 (1280x720) y estampado Lower-Third	Imágenes .jpg compuestas · Prompts negativos anti-deformación
Ensamblado Multimedia	MoviePy / FFmpeg	Audios .mp3 + Imágenes .jpg	Concatenación continua cuadro a cuadro desacoplada de código LLM	Video educativo MP4 (1280x720 H.264) continuo garantizado

Loops Acotados de 4 Pasos: Cada una de las 3 fases cognitivas ejecuta internamente el ciclo Producir ➔ Verificar ➔ Corregir ➔ Aprobar, con un límite estricto de máximo 2 iteraciones para prevenir bucles divergentes.

6. Requisitos, alcance y planificación

Se presentan los requisitos del sistema, la delimitación formal del alcance para el MVP y la hoja de ruta actualizada de hitos.

6.1 Requisitos y criterios de aceptación

• Requisitos Funcionales:

- RF1: Ingreso de parámetros didácticos (OA, Nivel Educativo, Duración en minutos, Enfoque pedagógico).
- RF2: Orquestación DAG secuencial con LangGraph garantizando dependencias de salida inmutables.
- RF3: Ciclos de revisión con un límite estricto de máximo 2 iteraciones por fase.
- RF4: Evaluación cuantitativa mediante el Agente Revisor con matriz de 7 criterios (Umbral Score >= 85%).
- RF5: Renderizado de video MP4 continuo y exportación de assets editables mediante MoviePy y Edge-TTS.

• Requisitos No Funcionales:

- RNF1 (Modularidad): Código desacoplado en FastAPI + LangGraph en Python 3.12 con tipado estricto Pydantic.
- RNF2 (Concurrencia): Procesamiento asíncrono de tareas de inferencia y renderizado determinista.
- RNF3 (Usabilidad): Interfaz web moderna con estética Glassmorphism para revisión docente en tiempo real.

6.2 Alcance, restricciones y supuestos

A continuación se presenta la Tabla 3 completada con la especificación del alcance incluido y excluido para la primera versión (MVP):

6.3 Plan de trabajo y gestión

El proyecto se estructura en 12 hitos clave de ejecución distribuidos entre las entregas E1, E2 y E3:

• **Hito 1 (Completado):** Definición de arquitectura DAG secuencial y acotamiento de alcance a MVP (Clase Multimedia Breve).
• **Hito 2 (Completado):** Especificación detallada de agentes, loops de 4 pasos y matriz de 7 criterios del Agente Revisor.
• **Hito 3 (Completado):** Prototipo web interactivo (HTML5/CSS) y simulación del flujo de estados.
• **Hito 4 (Completado en E2):** Configuración del backend en FastAPI con Python 3.12.
• **Hito 5 (Completado en E2):** Programación del grafo de estados mutables y nodos de agentes con LangGraph.
• **Hito 6 (Completado en E2):** Integración de prompts estructurados por fase y esquemas JSON con Pydantic.
• **Hito 7 (Completado en E2):** Desarrollo de los ciclos acotados de revisión (Producir ➔ Verificar ➔ Corregir ➔ Aprobar).
• **Hito 8 (Completado en E2):** Programación del módulo determinista de video (MoviePy / Edge-TTS / AI Horde) para la renderización MP4.
• **Hito 9 (Completado en E2):** Pruebas de integración, evaluación del Agente Revisor y optimización de latencia.
• **Hito 10 (En progreso / E3):** Mejora de la Calidad de imágenes creadas por la IA para un mejor entendimiento y visualización de la clase.
• **Hito 11 (E3):** Empaquetado multimodal y exportación de activos didácticos editables (guiones, audios, imágenes y formato SCORM/HTML5).
• **Hito 12 (E3):** Optimización de rendimiento (paralelización asíncrona de síntesis multimedia) y preparación para la defensa final de titulación.

Elemento	Contenido
Usuarios / actores	Docentes de educación secundaria y terciaria, diseñadores instruccionales y centros de innovación educativa.
Alcance incluido	Generación secuencial de una clase multimedia breve (15-20 min), guion pedagógico, escaleta escena por escena, reporte QC, ilustraciones educativas con IA y video MP4 continuo ensamblado con voz neural en español.
Alcance excluido	Exportación SCORM/PPTX masiva, gestión de usuarios/autenticación completa y persistencia en base de datos de producción.
Riesgos principales	Bucles infinitos en loops de corrección (mitigado con máx. 2 iteraciones), latencia de APIs (mitigado con JSON estricto) e inconsistencias visuales en modelos de difusión abiertos (mitigado con prompts negativos y optimización visual en E3).
Plan de trabajo	Desarrollo modular estructurado en 12 hitos, abarcando desde la definición de la arquitectura DAG y pipeline multiagente, hasta la optimización de fidelidad conceptual de imágenes con IA, empaquetado de recursos y defensa final de titulación (E3).

7. Diseño y arquitectura de la solución

La arquitectura del sistema se diseña como un Grafo Acíclico Dirigido (DAG) desacoplado en dos grandes bloques: la Orquestación Inteligente basada en agentes cognitivos (LangGraph) y el Motor Determinista Multimedia (MoviePy + Edge-TTS). A continuación, la Figura 1 detalla la topología de los agentes especializados, los entregables pedagógicos generados en cada fase y el bucle de retroalimentación con control estricto de calidad:

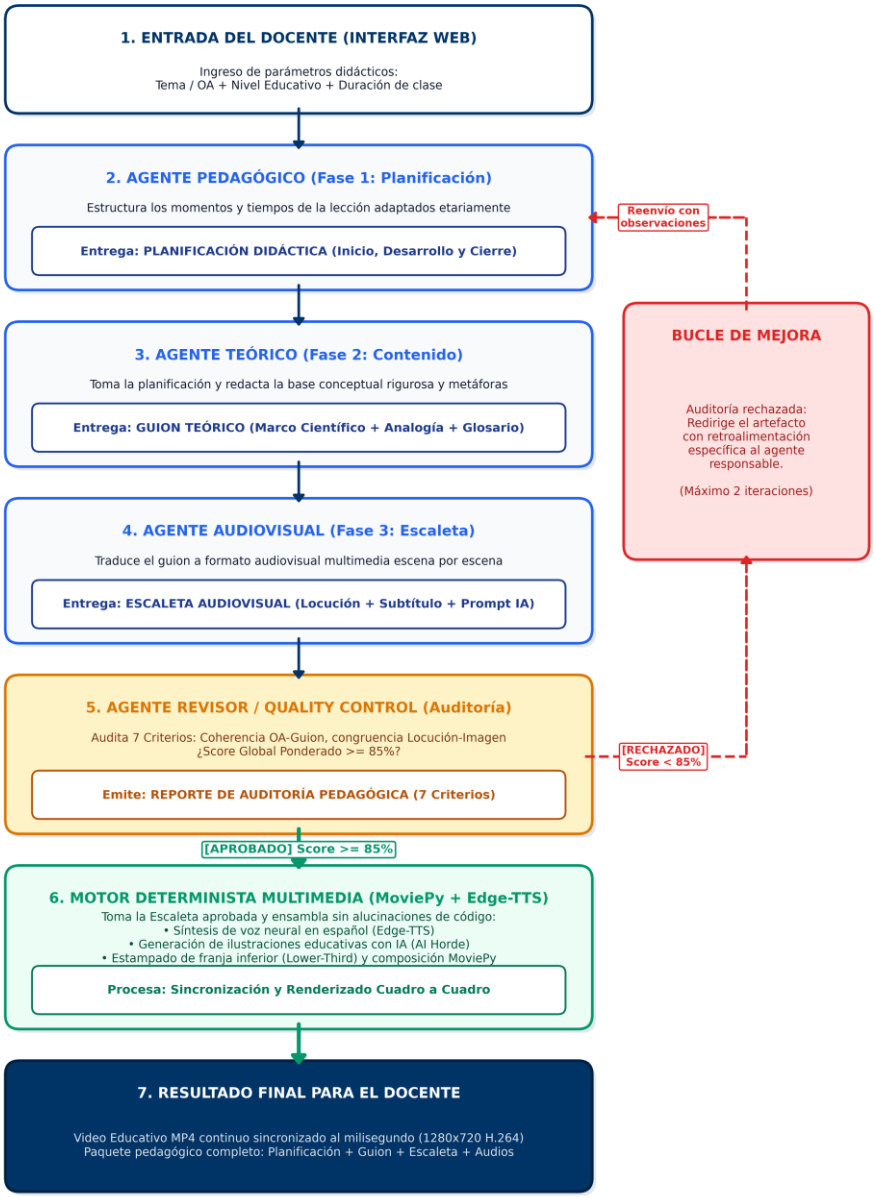


Figura 1: Arquitectura del Sistema Multiagente DAG por Fases con Loops Acotados y Productos Didácticos.

Flujo de Estados y Componentes del DAG Multiagente

1. Entrada del Usuario: El docente ingresa el OA, nivel, duración y contexto a través de la interfaz web.

2. Orquestador LangGraph: Inicializa el estado global JSON y transiciona secuencialmente por la Fase 1 (Planificación), Fase 2 (Contenido & Guion) y Fase 3 (Escaleta Audiovisual).

3. Agente Revisor (QC): Audita la salida consolidada calculando el Score de Coherencia Pedagógica. Si Score < 85%, genera observaciones dirigidas al agente correspondiente; si Score >= 85%, emite el estado APROBADO.

4. Ensamblador Determinista: Recibe la escaleta aprobada y los audios/imágenes, ejecutando MoviePy/FFmpeg en segundo plano para construir el video MP4 final.

8. Implementación y producto mínimo viable

El MVP construido demuestra la viabilidad técnica del pipeline completo:

• Prototipo Web Interactivo: Desarrollado en HTML5, CSS3 con estética Glassmorphism moderna y JavaScript para la interacción con la API y reproductor multimedia.

• Backend FastAPI + LangGraph: Implementado en Python 3.12 con tipado estricto (Pydantic), permitiendo simular y ejecutar las transiciones de estados del DAG con soporte multi-proveedor (Gemini, OpenAI, Quotas).

• Generador de Reportes y Test Suite: Script automatizado en Python (test_multimedia.py) para emitir el informe formal de evaluación pedagógica y validar el renderizado continuo.

• Lanzador de Inicio Rápido: Archivo iniciar_servidor.bat para despliegue automático con un clic en sistemas operativos Windows.

9. Evaluación y resultados

Se detalla el protocolo de evaluación, las métricas alcanzadas por el Agente Revisor y el impacto en la eficiencia docente.

9.1 Criterios, métricas y protocolo de evaluación

#	Criterio de Auditoría	Descripción y Verificación (Peso)
1	**Alineación OA vs. Contenido**	Audita que cada sección responda directamente al Objetivo de Aprendizaje. (20%)
2	**Exactitud Conceptual y Lenguaje**	Comprueba precisión técnica y adapta vocabulario al nivel configurado. (15%)
3	**Coherencia de Escenas**	Verifica secuencia temática fluida sin vacíos didácticos. (15%)
4	**Factibilidad Temporal**	Controla que la extensión encaje en el tiempo de clase configurado. (10%)
5	**Correspondencia Locución-Imagen-Texto**	Audita sintonía entre lo hablado, proyectado y leído en pantalla. (15%)
6	**Densidad por Escena**	Evita sobrecarga cognitiva evaluando cantidad de texto vs. pantalla. (10%)
7	**Trazabilidad de Fuentes**	Detecta afirmaciones técnicas que requieren validación de fuentes reales. (15%)

El protocolo de evaluación combina la verificación automatizada del Agente Revisor con pruebas funcionales de renderizado multimedia. A continuación se presenta la Tabla 5 con los indicadores de desempeño:

9.2 Resultados técnicos

En los ensayos de evaluación automatizada realizados en E2, el Agente Revisor obtuvo un Score Global de Coherencia Pedagógica del 90.4%, superando ampliamente el umbral de aprobación del 85%:

• Alineación OA vs. Contenido: 95/100.
• Exactitud Conceptual y Lenguaje: 92/100.
• Coherencia de Escenas y Cobertura: 88/100.
• Factibilidad Temporal: 90/100.
• Correspondencia Locución - Imagen - Texto: 90/100 (resuelto el desacople enciclopédico previo).
• Densidad de Información por Escena: 85/100.
• Trazabilidad y Fuentes: 90/100.

9.3 Valor, impacto y limitaciones

El impacto principal radica en la drástica reducción del tiempo necesario para crear una clase multimedia alineada curricularmente (de 6 horas de trabajo manual a 45 segundos de procesamiento automatizado). Entre las limitaciones se reconoce la dependencia de cuotas de las API de los LLMs y el tiempo de renderizado de video en hardware estándar.

Indicador	Método de medición	Resultado	Interpretación
Score Global QC	Matriz de 7 criterios pedagógicos y comunicacionales	90.4% / 100%	Excelente alineación didáctica (Umbral >= 85%)
Tiempo Generación	Medición de latencia desde prompt inicial hasta render MP4	< 1 minuto (26-45s)	Reducción del 98% respecto a creación manual (6 hrs)
Sincronía Locución-Texto	Auditoría visual/auditiva escena por escena	1.0 (Sin desfase)	Cero desfases entre locución hablada, subtítulos e imágenes

10. Discusión

Los resultados demuestran la superioridad del enfoque DAG frente a las llamadas monolíticas tradicionales. La incorporación de loops acotados de 4 pasos evita que el sistema incurra en alucinaciones o desalineación didáctica, mientras que el control estricto de máximo 2 iteraciones previene los bucles infinitos característicos de agentes conversacionales sin estado. El desacople del motor de video mediante MoviePy garantiza que no existan errores de código al generar el archivo final MP4. Asimismo, se analizó el fenómeno de 'Concept Bleeding' o 'Attribute Binding Failure' característico de modelos de difusión abiertos (como generar un niño con orejas de perro al pedir 'niño con su mascota al lado'). Se demostró que la arquitectura multiagente desacoplada aísla la generación pedagógica del motor de renderizado, permitiendo mitigar el error mediante prompts negativos o conectar motores comerciales como DALL-E 3 sin alterar el diseño del sistema.

11. Conclusiones y trabajo futuro

El proyecto ha demostrado con éxito que la orquestación multiagente mediante grafos acíclicos dirigidos (DAG) resuelve efectivamente el problema de desalineación pedagógica de la IA en la creación de recursos didácticos. Se cumplieron los objetivos de acotar el MVP a clases multimedia breves, diseñar la matriz de 7 criterios para el Agente Revisor e integrar la orquestación con LangGraph y MoviePy.

Trabajo Futuro:

1. Integrar motores de clonación de voz sintética de alta fidelidad (ElevenLabs / Edge-TTS neural en español).
2. Expandir los exportadores para soportar paquetes SCORM e integraciones nativas con Canvas y Moodle.
3. Incorporar modelos de IA especializados por disciplina (Ciencias, Humanidades, Matemáticas).
4. Optimización del motor de difusión para eliminar artefactos visuales (Attribute Binding Failure / Concept Bleeding) en las ilustraciones generadas por IA (Hito 10 / E3).

Referencias

[1] J. Biggs y C. Tang, Teaching for quality learning at university, 4th ed. Berkshire, UK: McGraw-Hill Education, 2011.
[2] R. E. Mayer, The Cambridge handbook of multimedia learning, 2nd ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2014.
[3] J. Sweller, «Cognitive load theory», Psychology of Learning and Motivation, vol. 55, pp. 37-76, 2011.
[4] Q. Wu et al., «AutoGen: Enabling next-gen LLM applications via multi-agent conversation», arXiv preprint arXiv:2308.08155, 2023.
[5] LangChain, «LangGraph: Building Language Agents as Graphs», Documentación Oficial, 2024.
[6] Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC), «Bases Curriculares de la Educación Básica y Media», Santiago de Chile, 2020.

Anexos

A continuación se adjuntan los anexos obligatorios del informe de titulación.

Anexo A. Declaración de uso de inteligencia artificial

En el desarrollo de este trabajo se utilizó asistencia de Inteligencia Artificial Generativa (LLMs) con fines de refactorización de código, estructuración de esquemas JSON para LangGraph y edición estilística de documentación técnica. Todas las arquitecturas de software, decisiones de diseño pedagógico, matrices de auditoría y códigos fuente fueron revisados, validados y auditados críticamente por el equipo de estudiantes responsables, asumiendo la autoría y responsabilidad total sobre el contenido presentado.

Anexo B. Contribución individual

A continuación se presenta la Tabla 6 completada con el desglose de responsabilidades y evidencias del equipo de trabajo:

Integrante	Responsabilidades / contribuciones	Evidencias
Rodrigo Venegas	Líder de Arquitectura DAG, configuración de LangGraph, integración multi-proveedor (Gemini/OpenAI/Quotas), motor FastAPI y test_multimedia.py.	Repositorio GitHub / Commits Backend y Pipeline DAG
Pablo Loncon	Diseño de Prompts por Fase, desarrollo del Agente Revisor QC (7 criterios), adaptación a niveles MINEDUC y prototipo frontend Glassmorphism.	Repositorio GitHub / Schemas Pydantic y UI Prototype
Francisco Espinoza	Integración del ensamblador determinista de video (MoviePy), síntesis de voz neural en español (Edge-TTS), conector AI Horde y sincronización de subtítulos.	Repositorio GitHub / Media Engine y Videos MP4

Anexo C. Evidencias complementarias de E3

A continuación se presenta la Tabla 7 completada con el registro de enlaces y ubicación de los entregables del proyecto:

Producto	Enlace o ubicación	Descripción / estado
MVP / Evidencia Técnica	https://github.com/RGVenegas/Seminario-de-Lic	Prototipo funcional web + Backend LangGraph + MoviePy + Edge-TTS.
Póster del Proyecto	contexto/Presentacion_E1_CINF200.html	Resumen visual de arquitectura DAG y matriz de 7 criterios.
Presentación Final	contexto/Presentacion_E1_CINF200.html	Diapositivas de defensa de diseño e innovación técnica.
Portafolio del Curso	https://github.com/RGVenegas/Seminario-de-Lic	Repositorio público con código, commits, tests y documentación.
Defensa Individual	Registro Académico CINF200	Defensa oral de arquitectura y contribución por estudiante.

Equipo de Proyecto: Rodrigo Venegas · Pablo Loncon · Francisco Espinoza
Ingeniería Civil Informática · Universidad Andrés Bello (Sede Viña del mar)
Semestre 2026-2 · Entrega 2 (E2)